

SISTEMA FORECAST DCIC SpA

Revisión por Panel de Seis Expertos — Junio 2026

CALIFICACIÓN DEL PANEL	ESTADO DEL PROYECTO
6.57 / 10	MVP Funcional No apto para producción sin correcciones

PANEL DE EXPERTOS

Experto	Institución	Calificación	Especialidad
Dr. Rodrigo Verschae	PUC — Ciencia de la Computación	5.8 / 10	Arquitectura de Software, Bases de Datos
Dra. Cecilia Reyes	PUC — Ingeniería de Software	7.2 / 10	UX/UI, Sistemas Empresariales
Dr. Patricio Meller	U. de Chile / Ex-Banco Central / CIEPLAN	6.2 / 10	Economía Chilena, Política Económica
Dra. Andrea Repetto	PUC — Escuela de Administración	7.2 / 10	Economía de Empresas, Inventarios
Sebastián Torres	Stanford PhD Estadística / Ex-Falabella	6.2 / 10	Data Science, Retail Analytics
Felipe Larraín	McKinsey & Company / Ex-Min. Hacienda	6.8 / 10	Transformación Digital, S&OP

RESUMEN EJECUTIVO

El sistema Forecast DCIC es un MVP funcional desarrollado para DCIC SpA, importadora chilena mediana. Integra un backend FastAPI con asyncpg y PostgreSQL, un frontend React con edición inline tipo spreadsheet, y lógica de negocio avanzada para planificación de compras con lead time de importación. El panel de seis expertos otorgó una calificación promedio de 6.57/10. El consenso es uniforme: el sistema entrega valor operacional real y su arquitectura base es sólida, pero presenta vulnerabilidades de seguridad críticas no negociables, un bug de producción activo en el cálculo de fechas de compras, y un modelo estadístico de forecast insuficiente para el perfil estacional del negocio. Estas deficiencias deben corregirse antes de cualquier uso productivo.

LOGROS PRINCIPALES DEL SISTEMA

- Lógica de compras con lead time de 90 días y semáforo tricolor (ROJO/AMARILLO/VERDE) — pieza de mayor valor operacional.
- Explosión de demanda desde packs hacia componentes individuales — funcionalidad avanzada ausente en la mayoría de sistemas PYME.
- Forecast 2027 desagregado por 15 canales con cálculo de margen inline — habilita decisiones de mix de canal.

- Stack tecnológico async end-to-end (FastAPI + asyncpg + SQLAlchemy async) correcto para operaciones I/O intensivas.
- Modelo Q4 con columnas Actual + Proyectado (ANCLA-SI-MACRO) — arquitectura adecuada para ciclo S&OP.;
- Clasificación Pareto integrada al catálogo, permitiendo priorizar decisiones de compra por criticidad de SKU.
- Control de acceso por roles (require_rol) aplicado consistentemente en endpoints de escritura.

RIESGOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

CRÍTICO	SQL Injection — forecast_2027.py y compras.py Queries SQL construidas con f-strings interpolando parámetros de usuario. El escape manual de comilla simple es bypassable. Expone la base de datos completa. Costo de corrección: menos de 2 horas con SQLAlchemy bindparams.
CRÍTICO	Bug HOY = date.today() en compras.py La fecha se evalúa al importar el módulo, no en cada request. Un servidor que opera sin reinicio calcula semáforos y órdenes de compra con el mes incorrecto. Corrección: una línea de código.
CRÍTICO	CORS allow_origins=[*] con credentials=True Combinación inválida por estándar W3C. Permite que sitios externos ejecuten requests autenticados en nombre de usuarios de DCIC. Corrección inmediata: especificar origen exacto del frontend.
ALTO	Ruta hardcodeada en migracion.py El endpoint /api/migracion/importar-clasificacion apunta a C:\Users\rafael\... — solo funciona en el laptop del desarrollador y está activo en producción.
ALTO	Modelo estadístico sin componente estacional Suavizado Exponencial con alfa=0.75 ignora estacionalidad. Error esperado >35-40% en productos de temporada. La tasa del 11% del panel IA no tiene fundamentación estadística verificable.
ALTO	subprocess.run bloqueante en endpoints async El recálculo de forecast bloquea workers de Uvicorn hasta 120 segundos, sin queue ni retry. Un solo usuario puede bloquear toda la aplicación.

VEREDICTO DEL PANEL: ACTUALIZACIÓN DE VENTAS VÍA API

VEREDICTO	NO funcionaría correctamente en estado actual	
Consenso	Brecha	Descripción
6/6 expertos	IDEMPOTENCIA	Sin constraint UNIQUE en ventas. Re-sincronización del ERP duplica registros, inflando el historial base del fore
4/6 expertos	AUTENTICACIÓN M2M	Sin API Key ni JWT de servicio para integración máquina a máquina. Solo admite credenciales de usuario hum
3/6 expertos	VALIDACIÓN DE ESTADO	Ventas canceladas o devueltas ingresan al historial igual que ventas completadas, sobreestimando demanda re
3/6 expertos	SKUS DESCONOCIDOS	28 SKUs sin match anticipan el problema a escala: FK constraint genera error 500 genérico sin manejo.
3/6 expertos	RECÁLCULO MANUAL	Sin mecanismo automático de recálculo al llegar nuevas ventas. 100% manual rompe la cadena de decisiones.

2/6 expertos	CONVERSIÓN DE MONEDA	costo_unitario_clp asume CLP. Sin capa de conversión si el ERP entrega costos en USD.
--------------	-----------------------------	---

HOJA DE RUTA — PLAN DE ACCIÓN

ESTA SEMANA

- Parametrizar todas las queries SQL con SQLAlchemy bindparams — eliminar SQL injection.
- Mover HOY = date.today() al interior de reporte_compras() — corregir bug de fecha.
- Restringir CORS: reemplazar allow_origins=["*"] por origen exacto del frontend.
- Retirar o bloquear el router de migración (eliminar app.include_router(migracion.router)).

30 DÍAS

- Adoptar Alembic para migraciones — esquema versionado y reproducible.
- Sincronizar modelo ORM Stock con la estructura real de la tabla en BD.
- Agregar grupo_pareto y subcategoria_id al modelo ORM y schemas.
- Reemplazar subprocess.run por BackgroundTask o Celery para recálculo de forecast.
- Agregar constraint UNIQUE en ventas — idempotencia para futuras integraciones.

90 DÍAS

- Endpoint POST /api/ventas/bulk-upsert con ON CONFLICT — integración ERP lista.
- Autenticación M2M: API Key o JWT de servicio independiente del sistema de roles.
- Reemplazar Suavizado Exponencial por Holt-Winters (estacionalidad, tendencia).
- Métricas de accuracy (MAPE, Bias) calculadas mensualmente y visibles en UI.
- Paginación en todos los endpoints de listado masivo.

180 DÍAS — ESTRATÉGICO

- Conector al ERP real con endpoint de staging /api/ventas/preview.
- Tipo de cambio CLP/USD como variable exógena en el modelo de forecast.
- Intervalos de confianza pesimista/optimista en proyecciones de compra.
- Alertas automáticas cuando semáforo ROJO supera umbral de valor de compra.
- Versionado de forecast con snapshots históricos de cada corrida.

CONCLUSIÓN DEL PANEL

El sistema Forecast DCIC es un activo tecnológico con valor operacional real para DCIC SpA. La lógica de compras con lead time, semáforo tricolor y explosión de demanda de packs demuestra comprensión profunda del dominio de una importadora mediana chilena. Sin embargo, tres categorías de problemas son no negociables antes de producción: vulnerabilidades de seguridad activas (SQL injection, CORS, ruta hardcodeada), el bug de HOY congelado que invalida todos los cálculos de compra, y el modelo estadístico sin estacionalidad. Las tres correcciones urgentes toman menos de un día de trabajo total. Con el ciclo de 90 días completo, la calificación estimada sube a 8.5/10 — sistema listo para soportar la operación comercial completa de DCIC SpA por los próximos 3 a 5 años sin necesidad de reescritura.

POTENCIAL DE ROI

Mejorar disponibilidad de stock del 85% al 95% en SKUs A = captura de ventas perdidas equivalente al **3-5% del revenue anual**. Con 15 canales y modelo de margen integrado, el sistema puede evolucionar hacia optimización dinámica de mix de canal — capacidad que hoy no tienen los competidores del mismo tamaño.

Informe generado por panel de 6 expertos — Junio 2026 | Proyecto Forecast DCIC SpA | Confidencial